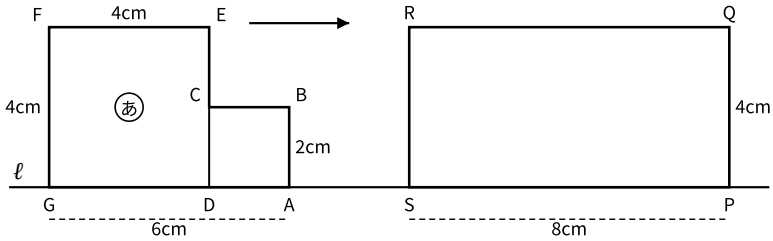
令和2年度　3年・9月 **大問3　一次関数（図形の移動）** 解答　月　日　名前（　　）

下の図のように、正方形ABCDと正方形DEFGの2つの正方形を組み合わせてできたあの図形ABCEFGと長方形PQRSが直線 ℓ 上にある。長方形PQRSを固定し、あの図形を図の位置から矢印の方向に毎秒1cmの速さで直線 ℓ 上を移動させる。2つの図形が重なり始めてから x 秒後の2つの図形が重なってできる図形の面積を y cm^2 とする。このとき、次の1〜4の問いに答えなさい。



1　$x = 1$ のとき、y の値を求めなさい。

Aが1cm進むと、重なるのは縦2cm・横1cmの長方形　$y = 2 \times 1$

答　$\boldsymbol{y = 2}$

2　$0 \leqq x \leqq 2$ における x と y の関係について、正しいものを、次のア〜エから1つ選び、記号で答えなさい。

ア　y は x に比例し、$x = 2$ のとき $y = 2$ である。
イ　y は x に比例し、$x = 2$ のとき $y = 4$ である。
ウ　y は x に反比例し、$x = 2$ のとき $y = 2$ である。
エ　y は x に反比例し、$x = 2$ のとき $y = 4$ である。

重なるのは縦2cm・横 x cm の長方形なので $y = 2x$（比例）。$x = 2$ のとき $y = 4$

答　**イ**

3　$2 \leqq x \leqq 14$ における x と y の関係について、次の①〜⑤に当てはまる数または式を書き、【説明】を完成させなさい。

【説明】

2つの図形が重なってできる図形の面積 y cm^2 は x の変域によって、次のように表される。

$2 \leqq x \leqq 6$　のとき、$y =$ $\boxed{\boldsymbol{4x - 4}}$ となり、

$6 \leqq x \leqq$ $\boxed{\boldsymbol{8}}$　のとき、$y =$ $\boxed{\boldsymbol{20}}$ で一定となり、

$\boxed{\boldsymbol{8}} \leqq x \leqq 10$　のとき、$y =$ $\boxed{\boldsymbol{-2x + 36}}$ で、

$10 \leqq x \leqq 14$　のとき、$y =$ $\boxed{\boldsymbol{-4x + 56}}$ となる。

$2 \leqq x \leqq 6$：正方形ABCD（4cm^2）がすべて重なり、正方形DEFGが横 $(x - 2)$ cm 重なる　$4 + 4(x - 2) = 4x - 4$

$x = 6$ で全部重なり、点AがPに着く $x = 8$ まで　$16 + 4 = 20$

$8 \leqq x \leqq 10$：正方形ABCDが横 $(x - 8)$ cm 出ていく　$20 - 2(x - 8) = -2x + 36$

$10 \leqq x \leqq 14$：正方形DEFGの残りの横 $(14 - x)$ cm　$4(14 - x) = -4x + 56$

4　2つの図形が重なってできる図形の面積が、あの図形の面積の $\dfrac{3}{5}$ となるとき、x の値をすべて求めなさい。

あの面積は20cm^{2}なので　$20 \times \dfrac{3}{5} = 12$

$4x - 4 = 12 \to x = 4$（$2 \leqq x \leqq 6$ に合う）　$-4x + 56 = 12 \to x = 11$（$10 \leqq x \leqq 14$ に合う）

$2x = 12 \to x = 6$、$-2x + 36 = 12 \to x = 12$ は変域に合わない

答　$\boldsymbol{x = 4,\ 11}$